التغيرات الفيزيائية والكيميائية

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ٨٠-٨١

💡 **فكرة الدرس:** في **التغير الفيزيائي** لا تتكوّن مادة جديدة مثل انصهار الثلج، أما في **التغير الكيميائي** فتتكوّن **مواد جديدة** مثل تكوّن كبريتيد الحديد.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي
- أحدد المواد المتفاعلة والمواد الناتجة
- أكتب معادلة لفظية

📖 مفردات الدرس

التغير الفيزيائي
تغير في حالة المادة أو شكلها دون تكوّن مادة جديدة

التغير الكيميائي
تغير تتكوّن فيه مادة جديدة

التفاعل الكيميائي
تفاعل المواد مع بعضها لتكوين مواد جديدة

المواد المتفاعلة
المواد في بداية التفاعل

المواد الناتجة
المواد الجديدة التي تتكوّن

المعادلة اللفظية
كتابة التفاعل بأسماء المواد

التغيرات الفيزيائية

- تجمد الماء وتبخره وانصهار الثلج
- يمكن عكس كثير منها بالتسخين أو التبريد
- المادة تبقى كما هي ماءً في كل الحالات

التغيرات الكيميائية

- الحديد + الكبريت ← كبريتيد الحديد
- يمكن أن تتفكك المادة إلى مادتين: الماء ← هيدروجين + أكسجين
- السهم يعني «يتحول إلى»
- المتفاعلات على يسار السهم والنواتج على يمينه

في الكائنات الحية

- هضم الغذاء تفاعل كيميائي
- التمثيل الضوئي تفاعل كيميائي ينتج الجلوكوز والأكسجين
- تحدث التفاعلات في كل مكان



تحوّل الماء بين الحالات الصلبة والسائلة والغازية تغير فيزيائي

🧩 **نشاط:** صنّف عشرة تغيرات من حياتك اليومية (طهي البيض، ذوبان السكر...) إلى فيزيائية وكيميائية

✅ أختبر نفسي

١. هل انصهار الثلج تغير كيميائي؟
٢. ما المواد المتفاعلة في تكوين كبريتيد الحديد؟
٣. ماذا يتكوّن في التغير الكيميائي؟

الإجابات: (١) لا هو تغير فيزيائي ، (٢) الحديد والكبريت ، (٣) مادة جديدة